

Università degli Studi

Corso di Laurea in Informatica

Metodi Statistici per l'Informatica

Simulazione della Seconda Prova Parziale (Mock Test #2)

Nome e Cognome: _____

Numero di Matricola: _____

N.B. Tutte le risposte devono essere adeguatamente giustificate nel foglio di svolgimento. Il semplice riporto del risultato finale non è sufficiente per ottenere un punteggio positivo. I punteggi massimi per ciascun quesito sono indicati a fianco.

Esercizio 1 (Stima Puntuale) — [Totale: 6 punti]

Sia X_1, X_2, X_3 un campione casuale di ampiezza $n = 3$ estratto da una popolazione con media μ e varianza σ^2 . Si considerino i seguenti due stimatori per la media della popolazione μ :

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$$
$$\hat{\mu}_2 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3$$

- (a) Calcolare il valore atteso di entrambi gli stimatori e determinare se sono stimatori non distorti (*unbiased*) per μ . [2]
- (b) Calcolare la varianza di entrambi gli stimatori in funzione di σ^2 . [2]
- (c) Calcolare l'efficienza relativa dello stimatore $\hat{\mu}_2$ rispetto allo stimatore $\hat{\mu}_1$. Sulla base di tale risultato, quale dei due stimatori risulta essere il più efficiente? [2]

Esercizio 2 (Intervalli di Confidenza) — [Totale: 6 punti]

Un team di sviluppatori vuole stimare la proporzione di utenti che preferisce l'interfaccia in "Dark Mode" rispetto a quella standard. Viene selezionato un campione casuale di $n = 200$ utenti attivi, e si riscontra che 130 di essi utilizzano la Dark Mode.

- (a) Calcolare la stima puntuale della proporzione di utenti che preferiscono la Dark Mode e costruire un intervallo di confidenza al 99% per la vera proporzione p della popolazione. [3]
- (b) Quanti utenti dovrebbero essere intervistati (ampiezza campionaria minima) per stimare la proporzione p con un margine di errore non superiore al 4% (0.04), mantenendo un livello di confidenza del 95%? (Ai fini del calcolo, si utilizzi la proporzione campionaria trovata al punto precedente come stima preventiva di p). [3]

Esercizio 3 (Test d'Ipotesi) — [Totale: 6 punti]

Si supponga che il tempo di esecuzione medio di uno specifico algoritmo di ordinamento su dataset standard sia storicamente pari a 45 millisecondi (ms). In seguito all'implementazione di un nuovo aggiornamento software, si vuole verificare se il tempo medio di esecuzione sia cambiato (aumentato o diminuito). Viene estratto un campione casuale di $n = 50$ esecuzioni, dal quale risulta una media campionaria $\bar{x} = 47.2$ ms e una deviazione standard campionaria $s = 6.5$ ms.

- (a) Formulare il sistema di ipotesi (ipotesi nulla e alternativa), calcolare la statistica test e il corrispondente p -value. [3]
- (b) Fissando un livello di significatività $\alpha = 0.01$, determinare la regione critica del test. [2]
- (c) Qual è la conclusione del test? L'aggiornamento ha modificato in modo statisticamente significativo il tempo medio di esecuzione al livello $\alpha = 0.01$? [1]

Soluzioni Dettagliate e Passaggi Svolti

Soluzione Esercizio 1

- (a) Per verificare se gli stimatori sono non distorti, calcoliamo i loro valori attesi, sapendo che $E[X_i] = \mu$:

$$\begin{aligned} E[\hat{\mu}_1] &= E\left[\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3\right] \\ &= \frac{1}{3}E[X_1] + \frac{1}{3}E[X_2] + \frac{1}{3}E[X_3] = \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{3}\mu = \mu. \end{aligned}$$

Essendo $E[\hat{\mu}_1] = \mu$, lo stimatore $\hat{\mu}_1$ (è la media campionaria) è **non distorto**.

$$\begin{aligned} E[\hat{\mu}_2] &= E\left[\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3\right] \\ &= \frac{1}{2}E[X_1] + \frac{1}{4}E[X_2] + \frac{1}{4}E[X_3] = \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{4}\mu + \frac{1}{4}\mu = \mu. \end{aligned}$$

Anche $E[\hat{\mu}_2] = \mu$, quindi lo stimatore $\hat{\mu}_2$ è **non distorto**.

- (b) Calcoliamo le varianze dei due stimatori. Essendo le variabili aleatorie estratte da un campione casuale, sono indipendenti e $V[X_i] = \sigma^2$.

$$\begin{aligned} V[\hat{\mu}_1] &= V\left[\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3\right] = \left(\frac{1}{3}\right)^2 V[X_1] + \left(\frac{1}{3}\right)^2 V[X_2] + \left(\frac{1}{3}\right)^2 V[X_3] \\ &= \frac{1}{9}\sigma^2 + \frac{1}{9}\sigma^2 + \frac{1}{9}\sigma^2 = \frac{3}{9}\sigma^2 = \frac{1}{3}\sigma^2 \approx 0.333\sigma^2. \end{aligned}$$

Per il secondo stimatore:

$$\begin{aligned} V[\hat{\mu}_2] &= V\left[\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3\right] = \left(\frac{1}{2}\right)^2 V[X_1] + \left(\frac{1}{4}\right)^2 V[X_2] + \left(\frac{1}{4}\right)^2 V[X_3] \\ &= \frac{1}{4}\sigma^2 + \frac{1}{16}\sigma^2 + \frac{1}{16}\sigma^2 = \left(\frac{4}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16}\right)\sigma^2 = \frac{6}{16}\sigma^2 = \frac{3}{8}\sigma^2 = 0.375\sigma^2. \end{aligned}$$

- (c) L'efficienza relativa di $\hat{\mu}_2$ rispetto a $\hat{\mu}_1$ è data dal rapporto tra la varianza del primo (preso a riferimento) e quella del secondo:

$$\text{EffRel}(\hat{\mu}_2, \hat{\mu}_1) = \frac{V[\hat{\mu}_1]}{V[\hat{\mu}_2]} = \frac{\frac{1}{3}\sigma^2}{\frac{3}{8}\sigma^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{9} \approx 0.889.$$

Poiché $\text{EffRel} < 1$ (ovvero $V[\hat{\mu}_1] < V[\hat{\mu}_2]$), concludiamo che $\hat{\mu}_1$ è **più efficiente** di $\hat{\mu}_2$. (Infatti $\hat{\mu}_1$ distribuisce i pesi uniformemente, minimizzando la varianza totale tra le combinazioni lineari convesse).

Soluzione Esercizio 2

- (a) La stima puntuale della proporzione è data da $\hat{p} = \frac{x}{n}$:

$$\hat{p} = \frac{130}{200} = 0.65.$$

Per un livello di confidenza del 99%, abbiamo $1 - \alpha = 0.99 \implies \alpha = 0.01 \implies \alpha/2 = 0.005$. Dalle tavole della distribuzione Normale Standard, il valore critico $z_{0.005}$ è 2.576. L'errore standard (SE) della proporzione è:

$$\text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0.65 \times 0.35}{200}} = \sqrt{\frac{0.2275}{200}} = \sqrt{0.0011375} \approx 0.03373.$$

Il margine di errore E è:

$$E = z_{\alpha/2} \cdot \text{SE}(\hat{p}) = 2.576 \cdot 0.03373 \approx 0.0869.$$

L'intervallo di confidenza al 99% è quindi:

$$\text{IC}_{99\%} = [0.65 - 0.0869; 0.65 + 0.0869] = [0.5631; 0.7369].$$

Quindi, l'IC va dal 56.31% al 73.69%.

- (b) Il margine di errore desiderato è $E = 0.04$. Per un livello di confidenza del 95%, il valore critico è $z_{0.025} = 1.96$. La formula per determinare l'ampiezza campionaria per una proporzione è:

$$n = \hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E} \right)^2$$

Utilizzando la stima preventiva $\hat{p} = 0.65$:

$$n = 0.65 \cdot 0.35 \cdot \left(\frac{1.96}{0.04} \right)^2 = 0.2275 \cdot (49)^2 = 0.2275 \cdot 2401 = 546.2275.$$

Dato che l'ampiezza campionaria deve essere un numero intero e si arrotonda sempre all'intero superiore per garantire la precisione minima richiesta:

$$n_{\min} = 547.$$

Sarà necessario intervistare almeno 547 utenti.

Soluzione Esercizio 3

- (a) Si vuole verificare se il tempo di esecuzione è cambiato (quindi può essere maggiore o minore). L'ipotesi sarà bidirezionale (a due code):

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 45 & (\text{il tempo medio non è cambiato}) \\ H_1 : \mu \neq 45 & (\text{il tempo medio è cambiato}) \end{cases}$$

Dato che la varianza della popolazione è ignota ma il campione è grande ($n = 50 \geq 30$), è prassi comune (per il Teorema del Limite Centrale) usare la distribuzione Normale Standard (oppure la t di Student con 49 g.d.l., che è molto simile). Usiamo l'approssimazione con la statistica Z :

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{47.2 - 45}{\frac{6.5}{\sqrt{50}}} = \frac{2.2}{\frac{6.5}{7.071}} = \frac{2.2}{0.9192} \approx 2.393.$$

Trattandosi di un test a due code, il p -value è pari a due volte l'area oltre il valore assoluto della statistica test calcolata:

$$p\text{-value} = 2 \cdot P(Z > 2.39) = 2 \cdot [1 - \Phi(2.39)].$$

Dalle tavole, $\Phi(2.39) = 0.9916$.

$$p\text{-value} = 2 \cdot (1 - 0.9916) = 2 \cdot 0.0084 = 0.0168.$$

- (b) Per un livello di significatività $\alpha = 0.01$ in un test a due code, l'area critica è divisa a metà tra le due code ($\alpha/2 = 0.005$). Cerchiamo il valore critico $z_{\alpha/2}$ tale per cui l'area alla sua destra sia 0.005:

$$z_{0.005} = 2.576.$$

La regione critica di rifiuto è data dai valori per cui $|Z| > 2.576$, ovvero $Z < -2.576$ e $Z > 2.576$.

- (c) Esaminiamo la statistica test rispetto alla regione critica. Il valore osservato è $Z_{calc} = 2.39$. Poiché:

$$2.39 < 2.576$$

la statistica ricade nella **regione di non rifiuto** (regione di accettazione). Equivalentemente, confrontando il p -value con α :

$$p\text{-value} = 0.0168 > 0.01 = \alpha$$

Pertanto, **non rifiutiamo l'ipotesi nulla** H_0 . Si conclude che, al livello di significatività dell'1%, non vi è evidenza statistica sufficiente per affermare che il tempo di esecuzione medio sia cambiato in seguito all'aggiornamento.